方 案 评 审 材 料

Design Workspace

从第一稿到定稿：AI 设计工作区的产品方案

版本　v0.3 · 探索稿

日期　2026–10–12

阶段　方案评审，方案未定稿

构成　竞品调研 · MVP 过程 · PRD

目录

01 竞品调研

这张矩阵最重要的一条判断

2.1 Figma agent / Figma Make —— 结构最成熟

2.2 Google Stitch —— 速度最快，精修最难

2.3 Claude Design —— 对话驱动派的最强形态

2.4 GPT-6 智能界面 —— 官方定调的那条路线

2.5 Framer 3.0 —— **最直接的威胁，必须重点看**

2.6 补充：两个正在起来的产品

风险 1：AI slop —— 同质化、硬编码、无语义层

风险 2：适应性界面无法被静态评审

风险 3：Figma MCP 的放大效应

明确不做的（同样重要）

02 MVP 过程

做了什么

这一轮最重要的一个发现

附带解决的一个隐性问题

核心决定：产物是一等公民

四态状态机（不是常见的两态）

编辑的三级台阶：不让用户学模式

这一轮砍掉的三样

诊断 ①：预览区主态是代码编辑器 ← 最刺眼

诊断 ②：产物没有身份

诊断 ③：对话与预览不连通

四层改动

9 步交互流程（用真实任务走查）

这一轮遗留的五个边界

为什么做 demo

真正实现了的交互（非假图）

这一轮最重要的发现

已验证（可作为论据）

未验证（必须在汇报中标注为假设）

03 PRD（探索版）

1.1 一句话问题

1.2 证据（来自竞品实测与行业分析）

1.3 根因判断

1.4 我们要解决的范围

2.1 主要用户

2.2 核心场景（按优先级）

2.3 反场景（明确不服务的）

3.1 核心支点：产物是一等公民

3.2 四层架构

3.3 三栏布局

4.1 产物库（P0）

4.2 预览区（P0）

4.3 编辑机制（P0，本产品的立论点）

4.4 参数体系（P0，v2 重点）

4.5 定稿与交付（P0）

4.6 生成过程（P0）

4.7 多方案探索（P1）

6.1 为什么定稿是「复制」不是「重命名」

6.2 为什么 superseded 不可删除

6.3 为什么门禁不自动通过

6.4 为什么回滚不静默改历史

8.1 交互一致性

8.2 状态机正确性

8.3 门禁有效性

8.4 产物健康度（v2）

Design Workspace 竞品调研

> 调研时间：2026-10-12 用途：方案评审的论据部分，为「我们该做什么、不做什么」提供外部参照 结论强度声明：本文对第三方产品的功能描述来自公开评测文章与官方页面，属第三方观点，非厂商宣称；标注为「未验证」的部分需实测确认

0. 结论先行：市场空白在哪

调研下来，**「AI 生成界面」这个能力已经高度同质化，五家主流产品都能做到 60 分。**

真正的空白不在生成能力，在三处：

空白	现状	为什么难做
① 产物的身份与状态	多数产品「生成完就结束」，没有明确区分"Agent 干完了"和"人批准了"	需要引入审批语义，且会暴露"Agent 判断不等于用户判断"这个事实
② 精修路径	生成后细修受限，实际路径是重新 prompt	重新生成不可预测，用户失去控制感
③ 可评审性	界面是运行时组装的，**静态评审这个动作本身失效**	需要把评审对象从画布换成规则和状态机，协作方式要重做

我们的机会点不在「也能生成」，而在「生成之后的那 60–100 分」。

1. 竞品五路线定位矩阵

按「Agent 活在哪、产物落在哪」两个维度分，可以清楚看出各自的取舍：

产品	Agent 位置	产物落点	路线本质	版本历史
Figma agent / Make	画布上+ 左侧栏	留在 Figma 文件内	**AI 是画布的附加**，结构最成熟	✅ 自动可恢复版本
Google Stitch	无限画布上，跨项目历史推理	导出 Figma / 前端代码	**AI 原生画布**，多屏探索最快	⚠️ 迭代留在画布，无保留期
Claude Design	对话 + 画布直改	对话 → 产物 → handoff Claude Code	**对话驱动**，handoff 最强	❌ 无
GPT-6 智能界面	对话内	对话内临时交互界面	**界面即答案**，组件库兜底	❌ 无（临时产物）
v0 / Lovable	代码编辑器	可运行代码	**你在改代码不是设计**	Git 天然有
Framer 3.0	活网站项目上	活的网站	**Agent 直接改生产资产**	✅ 快照（5分钟/小时/日）
MagicPath 2.0	多 Agent 并行	协作画布 + 代码	**人机同在画布**	未验证

这张矩阵最重要的一条判断

「Agent 应该住在哪里」是各家真正的分歧点，也是最有效的分类轴。

- **画布原生派**（Figma、Stitch、MagicPath）：认为画布是设计品味显形的地方，Agent 应该住在画布上。
- **对话驱动派**（Claude Design、GPT-6）：认为入口应该是自然语言，画布只是承载。
- **代码原生派**（Pencil、v0）：画布只是代码的皮肤，真正的产物在repo 里。
- **生产资产派**（Framer）：Agent 直接动上线的东西。

> **对我们的启示**：选哪条路不是品味问题，是**产品定位问题**。我们目前站在「对话驱动 + 产物独立」这个位置——对话是入口，产物是独立的、有状态的一等公民。这个位置目前**没有强占者**，但需要说清楚为什么不跟 Framer 那种「直接改生产资产」的路。

2. 逐个拆解：能力与短板

2.1 Figma agent / Figma Make —— 结构最成熟

2026 年的两个动作值得注意： – 3月：开放 MCP server 和 skills 体系，让第三方 Agent 能在画布上创建/编辑组件、应用变量、用团队自己的设计系统 – 5月20日：推出第一方 Figma agent，同时住在画布和左侧栏，能跨层批量编辑、应用团队设计系统、把书面反馈转成具体改动

还加了 Code to Canvas（把 AI 生成的代码转成可编辑的 Figma 图层）。

优势：多人协作成熟、版本历史完整（自动可恢复）、生态最厚。

短板：

> 「agent 只有它拿到的文件那么好。结构良好的 token 和组件产出干净结果，结构差的文件产出同样差的行为。」

这条警告对我们的方案有直接约束：**我们的参数面板如果只是让用户调数值，那它只是给烂设计加滤镜，不解决结构问题。** 参数必须绑定语义层（见 PRD 章节）。

2.2 Google Stitch —— 速度最快，精修最难

优势： – 实时 agent，能跨项目完整历史推理（不只是最后一次prompt） – 一次 prompt 最多 5 个关联屏 – 7 种代码导出格式（HTML/CSS/Tailwind/Vue/Angular/Flutter/SwiftUI） – 免费，350 次/月+ 200 次实验额度 – DESIGN.md 可复用设计规则、MCP server、语音驱动批评 – 实时多人协作已上线

短板（三条，每条对我们都有含义）： 1. **精修只能重新 prompt**——字体或背景不对，实际路径是重新生成而非调整 2. **用Google 自有模型而非你的组件库**，所以输出会显得通用 3. **多屏一致性仍需精心提示**；导出路径偏向 Firebase（生态锁定） 4. Labs 级，可靠性未达生产

第2 条最关键：这恰好印证了 Intelligent UI 那条结论——**平台预置组件库是为了保证下限**。Stitch 缺的就是这个下限。

2.3 Claude Design —— 对话驱动派的最强形态

当前能力（2026-10 状态，已在付费档Beta）： – Prompt 生成：产品线框、应用界面、落地页、交互原型、PPT、one-pager、营销视觉 – 对话 + 画布直改 + 评论区域编辑，三种精修路径并存 – **导入代码库和设计系统**，让新产出follow 现有颜色/字体/组件 – 独立 claude.ai/design 工作区、移动端查看 – 导出：zip / PDF / PPTX / 独立 HTML / connectors – handoff Claude Code 是最强路径

评分（第三方评测）：评审速度 9/10、直接编辑 8/10、设计系统支持 8/10、handoff 8/10、**Figma 工作流 5/10、协作与历史 5/10**

短板： – ❌ 无原生 Figma 导出 – ❌ **无版本历史** – ⚠️ 多人协作基础级 – ⚠️ Claude artifact 有访问门槛——别人打开需要 Claude 账号（Stitch 导出无此限制）

注意「设计系统支持 8/10」这个分数的含义：它读的是代码库，不是原生 Figma 组件。**导入 ≠ 编辑**，这一点在评审里容易被误解。

2.4 GPT-6 智能界面 —— 官方定调的那条路线

三条判据、三条设计决策已在前期调研中整理完毕，这里只记与竞品比较相关的两点：

- **组件库 + 流式编译器是平台能力**：等于承认「模型自由生成的 UI 不可信，必须用受控组件兜底」
- **明确保留「纯文字就够」这一档**：不是全量替换文本

短板：无版本历史、无 Figma 导出、开发者侧未开放组件库和编译器。

2.5 Framer 3.0 —— 最直接的威胁，必须重点看

2026-06-16 发布，能力： – Agent 直接作用于活的网站项目——编辑页面、组件、样式，**同时更新 CMS 内容和 SEO 设置**，都是原生可编辑的改动，不是静态 mockup – **Branching：允许团队在发布前评审并对比 Agent 的改动**← 这直接占了我们的「定稿」位置 – 支持外部 agent（Claude、Codex、Cursor） – 版本快照：初期每5分钟，之后每小时，再之后每天

> 联合创始人的原话很值得记：**「画布，不是文本框，才是设计品味真正显形的地方。」**

它的范围更窄（是网站平台，不是通用产品设计工具），但**前提假设和我们完全一致**——Agent 改的东西应该是原生可编辑的、应该有人工把关的环节。

这条竞品对我们的三点冲击： 1. **Branching 证明「发布前评审 Agent 改动」是行业共识需求**，不是我们臆想的 2. 它的快照策略（5 分钟→小时→日）证明**版本管理的粒度可以随信任度递减** 3. 它把「Agent 改生产资产」做成了现实，我们不能再假设「产物只是原型」

2.6 补充：两个正在起来的产品

- **MagicPath 2.0**：实时多人画布，人和多个 Agent 有可见 presence 并行协作。被称为「设计界的Cursor 时刻」。⚠️ 历史上缺 Figma 导出，credit 计费易失控。
- **Pencil（code-native）**：`.pen` 设计文件是开放 JSON，放在 Git repo 里，跑本地 MCP server 让 Claude Code / Cursor / Codex 直接读写画布。**画布和代码库是同一个工作区**，保真度因此更高。

> Pencil 这条路线对我们的启示：它把「产物可被 Agent 理解」做到了极致——因为产物本身就是结构化 JSON。这印证了我们砍掉「画布直接拖拽」的理由。

---

3. 横向能力对比

评级说明：✅ 有且成熟 · ⚠️ 有但受限 · ❌ 无 / 未见

能力	Figma	Stitch	Claude Design	GPT-6	Framer	我们
多版本历史	✅	⚠️	❌	❌	✅	**设计目标：** ✅
Agent 改动评审关卡	❌	❌	❌	❌	✅ Branching	**设计目标：** ✅
明确的人工批准态	⚠️	❌	❌	❌	⚠️	**设计目标：** ✅
组件/设计系统约束	✅ 最强	❌ 通用输出	⚠️ 读代码库	✅ 平台组件库	✅	**规划中**
多尺寸响应式	⚠️ 手工	⚠️ 需提示	✅	✅	✅	✅ **内置视口**
语义层产物	✅	❌	⚠️	✅	✅	**规划中**
导出 Figma	✅	✅	❌	❌	⚠️	**待定**
多人协作	✅ 最强	⚠️ 新上线	⚠️ 基础	⚠️	⚠️	**未决**
静态精修	✅	❌ 需重新 prompt	⚠️	⚠️	⚠️	**设计目标：** ✅

从表里能读出一条行业规律：越靠近「生产资产」的产品（Figma、Framer），版本和协作越成熟；越靠近「对话临时产物」的（GPT-6、Claude Design），版本管理越空白。

> **这不是巧合——临时产物不需要版本管理，因为没人指望它活过这次对话。**
> **我们的定位是「产物要留下来」，所以版本管理不是加分项，是入场券。**

4. 三条行业级风险（与我们直接相关）

风险 1：AI slop —— 同质化、硬编码、无语义层

病症	表现	对我们的约束
同质化	圆角卡片 + 紫渐变 + 默认字体	参数面板不能是「换配色」，得是语义级选择
硬编码	`#3B82F6` 直接写死	参数必须写入 token，产出禁止裸色值
无语义层	用色值而非 `primary-action` 引用	图层树的名字就是语义层的入口

风险 2：适应性界面无法被静态评审

> 「一个对每位用户都不同的界面，是一个你无法在静态 mockup 中完全看见的界面。设计从画屏幕，转向定义规则、状态和护栏。」

推论：**「评审一个设计」这个动作本身失效了。** 评审对象必须是规则、组件契约和状态机。

这一条直接影响我们的汇报策略：如果我们的方案里还以「看画布」作为主要评审手段，评审人当场就会质疑。**参数面板和图层树其实才是评审对象，画布只是预览。**

风险 3：Figma MCP 的放大效应

> 「一个脏文件不会因为 agent 能读它就变成产品就绪的界面——它只是更快地产出了脏实现。」

对我们的直接约束：如果参数面板做得像 Photoshop 滤镜 sliders，那它就是给烂设计加滤镜。**参数必须约束结构，而不只是外观数值。**

---

5. 可借鉴的具体做法（已验证，有数据支撑）

来源	做法	为什么值得抄
Indeed	77 个组件转结构化 JSON，对比长篇Markdown，1000+ prompt 测试	**JSON 准确率更高且每次查询省约 80% token**
IBM Carbon	另设 **Carbon for AI** 独立 token 集	不让 AI 产出伪装成人做的，而是**诚实标记哪些是模型生成的**
GitHub Primer	Agent **只能开 issue，禁止合并**	「AI 参与贡献」时人在回路的样板
Framer	快照粒度随信任度递减（5分钟→小时→日）	版本管理不必一步到位
Shopify Polaris	一方 dev MCP server暴露给 Cursor / Claude	让 AI 产出结构上不漂移

Carbon for AI 是这里最值得学的决策：它不试图让 AI 产出看起来像人做的，而是给 AI 产出打上**诚实的标记**，让混排内容可辨识。这与「AI slop」形成对照——**不是消灭痕迹，而是让痕迹可读。**

工程约束（可直接抄）：token 优先禁硬编码 / 默认无障碍（对比度 ⩾4.5:1）/ 强制响应式变体 / headless core + styled shell / JSON 数据契约 / CI 质量门禁。有对照案例实测：审计缺陷降 60%、提交时间降 18%、实现提速 38% 且零色值违规。

6. 我们的差异化定位（评审时的主张）

一句话：我们不做「更会画界面的 agent」，我们做**能积累的设计工作台**。

三条具体主张，每条都对应竞品的一个空白：

主张	对应的竞品空白	具体做法
产物是一等公民	Claude Design / GPT-6 都无版本历史	产物库常驻、状态机四态、版本永不覆盖
人工批准是唯一入场券	除Framer Branching 外几乎无人做显式批准态	`approved` 只能由用户点击产生，Agent 有建议权无批准权
参数是语义级，不是滤镜	Stitch 精修只能重新 prompt	参数绑定 token与图层，不是颜色滑块

明确不做的（同样重要）

不做	理由
无限画布	AI 生成的是有业务边界的页面，配无限画布会让人误以为是画图工具，期望落差比没有更糟
画布直接拖拽改布局	会让产物变成「Agent 读不懂的半成品」，下一轮迭代必然发散。代价是做不了像素级精修——但像素级是 Figma 的战场
Agent 多候选暴露给用户	每轮堆进版本树，产物栏会变成垃圾场。多方案探索应在Agent 侧完成
无限画布协作（v1）	多人协作的 approved 归属是真难题（见 PRD 未决问题），v1 明确不做

7. 一条最该记住的外部评价

> 「这些工具让第一稿更便宜了，但它们不消除批判的需要。除非设计师把工作推过『第一个可接受版本』，否则预期得到的是泛泛的层级、单薄交互逻辑、别扭的状态，以及视觉上的雷同。」

这句话应该直接放进汇报的开场。 它一句话说清了为什么「能生成界面」不等于「能替代设计工作」——也为我们的产品定位提供了合法性：我们卖的不是第一稿，是**从第一稿到定稿的那段路**。

8. 参考来源

官方 – Figma 2026-03 MCP/skills 开放、2026-05-20 第一方 agent 与 Code to Canvas – Google Stitch 2.0 / I/O 2026 更新 – OpenAI《让每个人都能使用 GPT-6 和智能界面》2026-10-07

第三方评测 – Anima《Claude Design Review (2026)》（含分维度评分） – Justin McKelvey《Google Stitch Review 2026》 – Musemind《18 Best AI Design Tools for UI/UX Designers in 2026》（含额度/价格/模型清单） – Progress《Designing on the Canvas, with Agents》（竞品分类框架来源） – UXMagic《8 Claude Design Alternatives in 2026》

行业分析 – Contrast UX、Innovalogic、thecrit.co、Groto、AI App Builder

Design Workspace MVP 过程记录

> 时间跨度：2026-10-10 → 2026-10-12 用途：方案评审的证据链部分。回答「这个方案是怎么来的」「凭什么这么定」「哪些是拍脑袋的」 项目阶段：**探索期，方案未定稿**。本文所有结论均为待验证假设，未经用户测试

---

0. 一句话概括这个 MVP

没有做「功能验证型MVP」，做的是「设计假设收敛型 MVP」。

四轮迭代，每一轮都推翻上一轮的一个核心假设。这个过程本身比最终界面更有汇报价值——**它证明方案是从质疑里长出来的，不是画出来的。**

1. 四轮迭代总览

轮次	输入	产出	推翻/确立了什么
第 1 轮 方法论地基	「AI 产出很多文件之后怎么交付」	交付收口方法论	确立**产物必须有状态**这个底层约束
第 2 轮 框架设计	Design Agent 能力定义	四层功能架构 + 主链路	确立**产物是一等公民**，砍掉无限画布
第 3 轮 主界面	AutoClaw 实测截图	高保真主界面 + 9 步流程	推翻**「预览区可以以代码为主」**
第 4 轮 可交互Demo	9 步流程	单文件可点demo	发现**「选中即改」是立论点，其余是附属**

2. 第 1 轮：交付方法论（地基）

做了什么

调研「AI 批量产出文件之后如何交付」，产出五条方法论：

1. **目录三层**：`01_raw`（生成物，永不进交付）/ `02_working`（加工中）/ `03_delivered`（客户实际收到的）
2. **命名一行解码五信息**：`项目_批次_类型_变体_状态.ext`，状态词固定 `SCRAP / CANDIDATE / APPROVED / MASTER / SUPERSEDED`
3. **版本不覆盖**：批准后**复制**进交付目录而非原地重命名
4. **manifest.json**：叙事放 README，manifest 只留软件能信的结构字段
5. **确定性门禁**：校验尽量机械，但归属权/授权/验收**永远不能自动化**

这一轮最重要的一个发现

manifest 里那条反直觉规则：**`status` 必须区分 `complete` 和 `needs_review`**。

> 一个包可以「Agent 干完了」但「还没人批准」。**别让 done 同时承担两个意思。**

这句话直接决定了后面三轮的架构。 它是整个方案的种子。

附带解决的一个隐性问题

图片元数据会被压缩、社交平台、客户 CMS 抹掉→ 必须外挂 JSON sidecar（prompt/seed/模型/时间/批准人）。

目的不是记录本身，而是**六周后能回答「这个质感当时怎么调出来的」**。

---

3. 第 2 轮：框架设计

核心决定：产物是一等公民

大部分 Design Agent 的做法是「对话里生成 → 给个链接 → 用户自己下载」。**这条路的致命问题是：产物只是对话的副产品，用户无法回到「我三天前那版」。**

所以框架压在一个支点上：**产物是全流程唯一真源，对话只是操作产物的一种方式。**

落到三个具体动作： 1. 产物列表常驻左侧，永远可见（不是弹窗、不是消息里的卡片） 2. 每次改动产生新版本，永不原地覆盖 3. 对话栏和画布是同一个动作的两个入口

这个决定的代价：要额外投入做版本树、状态机、diff。 **为什么认为值得**：设计工作天然是长周期、多轮次、要回退的，**逃掉版本管理的代价会在第三次修改时集中爆发**。

四态状态机（不是常见的两态）

没沿用 draft / approved 两态，而是拆成四态：

状态	谁能产生	含义
`draft`	系统	刚生成，Agent 侧未完成自检
`candidate`	系统	通过自检，可供人看，**但没人批准**
`approved`	**仅用户显式点击**	人工确认，Agent 有建议权无批准权
`superseded`	系统	被新版本替代，不可删、默认折叠

`approved` 只能由用户点击产生这条如果不做，整个工作区就退化成「Agent 自己觉得最好的一版」，用户失去控制感。

编辑的三级台阶：不让用户学模式

常见做法是给用户一个模式选择器（「请选择：局部修改 / 全局重生成」）——**这是错的**，用户不知道该选哪个，选错成本很高。

我们的做法：**同一个输入框，按你在画布上的选中范围自动切换精度。**

你选中了什么	系统做什么	用户的心理模型
没选	整页意图，产出新版本	「重做一版」
选中一个组件	只改这个组件	「改这里」
框选一个区域	改这个范围	「这一块改一下」

用户永远只需要说一句话。**选择范围本身就是意图的表达。交互模型的复杂度不应该转嫁给用户。**

这一轮砍掉的三样

砍掉	理由
无限画布	AI 生成的是**页面**，有明确业务边界。配无限画布会让人误以为这是画图工具，然后期待它有 Figma 的能力——**期望落差比没有画布更糟**
画布直接拖拽改布局	一旦允许自由拖拽，产物就不再是「Agent 可理解的html」，而是「人机混合半成品」，下一轮迭代它理解不了自己的产物，最终变成无法收敛的垃圾
Agent 多候选暴露	一次生成 3 个候选让用户挑，单次体验是加分。但**每轮都堆进版本树，产物栏会变成垃圾场**

关于第二条的代价，我当时的判断是：做不了像素级手工微调，必须付这个代价——像素级调整属于 Figma 的战场，而且用户对AI 产品的期待不是「比 Figma 更精准」，而是「比 Figma 更省事」。

> 事后看，这条判断被后续调研强化了：Stitch 的最大批评正是「生成后精修只能重新 prompt」，而 Framer 3.0 直接把「Agent 改原生可编辑资产」做成了现实。**我们砍掉拖拽的代价，比预想的小——因为真正的对手不是 Figma 的手感，是重新生成的不确定性。**

4. 第 3 轮：主界面（基于实测截图的诊断）

拿到 AutoClaw「设计专家」agent 的实测截图后，发现了三处**框架性**问题。

诊断 ①：预览区主态是代码编辑器 ← 最刺眼

但设计任务的产出是**画面，不是代码**。设计师打开工作区，看到一屏 `<line>` 和 `stroke-width`，第一反应是「这跟我有什么关系」。

代码应该降级成一个 Tab，而不是占据主位。

诊断 ②：产物没有身份

消息里只是一行文件链接，改完直接覆盖，没有版本、没有状态。

设计工作是长周期的——**三个月后没人知道批准的是哪版。**

诊断 ③：对话与预览不连通

说了「把导航改深色」，右侧画面毫无反应——**因为右侧看的是代码**。指令和结果是两条断开的链路，没有因果感。

四层改动

原状态	改成	为什么
无任务条	产物名 + 版本 + 状态 + **定稿为交付版**	定稿是最高频决策，必须在全局位置
消息里一行文件名	**缩略图 + 规格 + 标签**（全矢量 / text可编辑 / PingFang SC）	不用打开就知道是哪一版
预览主态 = 代码	**主态画布**，代码降为 Tab	产出是画面
右栏底部 = 项目文件树	**图层树**（sidebar / tabs / composer / top-right）	操作对象是「顶部导航栏」，不是 `.svg` 文件名

再加两处： – **视口切换内置**（2000×1440 / 1440 / 768 / 375），因为多尺寸适配是这个任务的固有需求 – **选中态贯通三栏**——点画布元素，左栏图层同步高亮，输入框提示词变成「描述你想怎么改『顶部导航栏』」

9 步交互流程（用真实任务走查）

任务：「帮我生成这张界面，需要用**大重图**和**可编辑的文字**」

步骤	内容	设计意图
1	用户输入任务 + 拖入参考图	—
2	**Agent 追问「大重图」的歧义**	把返工成本前置到 3 秒
3	分步可见生成（7 步带百分比）	最后一步是「回归检查：文字层未被转曲」
4	产物落地，自动切画布	**弹窗和跳转都没有**
5	用户预览、判断	—

步骤	内容	设计意图
6	编辑（三档精度）	选中即改
7	版本叠加，不覆盖	旧版自动标 superseded
8	**用户点定稿 → approved**	系统明示是「复制」不是「重命名」
9	导出（带门禁）	3 项通过 + 1 项亮黄警告

第 2 步的歧义追问不是演示效果。 「大重图」有歧义——放大图？还是有视觉分量的背景？直接猜会让整轮返工。用户要等 40 秒生成完才发现不对，然后重来。**追问把返工成本前置到 3 秒。**

第 8 步的系统动作必须明示为「复制」：复制保留证据链，重命名销毁证据链。这个细节在 UI 上看不出来，但它决定了半年后能不能做审计和回溯。

这一轮遗留的五个边界

1. 多人协作时 `approved` 归谁
2. 设计规范如何跨产物继承
3. 跨产物一致性怎么保证
4. 回滚语义（回滚后停在旧版，还是开新分支）
5. 定稿产物如何一键送代码审查

这五条没有在 MVP 里解决，是有意识的留白——每条都涉及真实的多人协作语义，应该在有实际使用反馈后再定。

---

5. 第 4 轮：可交互 Demo

为什么做 demo

前3 轮都是静态输出。「看起来对」和「用起来对」是两件事——**静态图无法验证交互模型是否成立**。

所以把 9 步都做成可操作状态，加一条导引条带着走。单文件、无依赖、44.8KB、纯前端。

真正实现了的交互（非假图）

#	交互	验证了什么
1	**画布元素可点，选中态贯通三栏**	整个demo 的核心断言：选中范围本身就是意图，用户不需要学模式选择器
2	视口切换是真缩放（4 档）	小尺寸下顶部会不会挤
3	生成 7 步带百分比，结束自动切画布	「回归检查」这个 AI 特有自检是否可信
4	版本叠加不覆盖，旧版自动 superseded	版本树是否可用
5	定稿按钮只有用户点才生效	批准权的归属是否清晰
6	导出弹窗带门禁（3 通过 + 1 警告）	superseded 版本导出按钮直接禁用
7	「对比上一版」双栏 diff	判断「该改局部还是该改整体」

这一轮最重要的发现

Demo 做完之后，重心变了。

原以为三栏结构 + 参数面板是重点，做完发现不是。**真正的立论点只有一个：选中态贯通三栏。**

其余的东西——三栏布局、版本树、图层树、视口切换——都是常规设计工作，只有「选中即改」这一条是**范式级的选择**，它决定了用户学习成本是零还是一节课。

这意味着汇报时的重点也应该变。 不该花三分钟讲三栏布局，该花三分钟演示「点一下导航栏，输入框文案变了」。

6. 事后回看：三个当时没看到的

诚实记录，因为评审时可能被问到。

#	当时	现在
1	无限画布是因为「AI 产出是页面」而砍	竞品里Figma / Stitch / MagicPath 全都在无限画布上做 AI，且Stitch 是最强实时 agent。**我们的理由成立，但结论要更精确：不是「画布错了」，是「无限画布会误导用户对产品能力的预期」**
2	砍掉拖拽改布局，理由是「产物要保持 Agent 可理解」	这条依然成立，而且被 Pencil 的路线强化了——它把产物做成结构化 JSON 放Git，正是为了可被 Agent 读写。**但我们缺一个 Pencil 那样的「产物结构化」方案**，这是 v2 必须补的
3	版本管理是我们 vs竞品的差异点	**Framer 3.0 的 Branching 已经占了「发布前评审 Agent 改动」这个位置**。我们不能再说这是空白，得说我们和它的区别：它管发布分支，我们管设计资产的生命周期

7. 这个 MVP 验证了什么、没验证什么

已验证（可作为论据）

论断	验证方式
「预览主态应该是画布而非代码」	截图诊断 + 高保真原型对照
「产物需要四态，特别是区分 complete 和 needs_review」	交付方法论调研 + demo 中状态切换的实际可操作性
「选中即改可以做到零学习成本」	demo 中三栏联动可点可验
「Agent 应在生成前追问歧义」	demo 第 2 步完整走通
「导引式流程对评审有效」	9 步导引条 + 重置机制

未验证（必须在汇报中标注为假设）

假设	需要什么才能验证
用户真的会在意「版本/状态」而不是只看最新那版	真实用户的多次会话观察
「approved 必须人工点」用户不会觉得麻烦	可用性测试（5 人以上）
三栏布局在 1440 宽度下够用	真实分辨率下的使用测试
参数面板不会被当成调色滤镜	需要一次「改了参数但结构没变」的真实观察
Agent 多方案探索放在Agent 侧更优	与「暴露给用户」做 A/B

这份清单本身就是汇报材料。 它证明我们知道自己在赌什么，而不是假装一切都确定了。

8. 下一轮要做什么

优先级	动作	目的
P0	**5–8 人可用性测试**，走完一次真实设计任务	验证「选中即改」和「状态机」是否成立
P0	**参数面板的语义层设计**	避免变成调色滤镜（竞品调研的最大警告）
P1	解决 5 个遗留边界中的 approved 归属	这是多产物管理的必要前提
P1	产物结构化方案（对标 Pencil 的 `.pen`）	让产物真正可被 Agent 反复读写
P2	多人协作	v1 明确不做，但需要提前定语义

附：产出物清单

文件	内容
`AI文件交付与处理办法调研.md`	第 1 轮：交付收口方法论
`Intelligent-UI-Design知识整理.md`	外部调研：Intelligent UI 命题 + 行业解法
`Design工作区-主界面与交互流程.html`	第 3 轮：诊断 + 高保真主界面 + 9 步流程
`Design工作区-可交互Demo.html`	第 4 轮：单文件可交互 demo
`01-竞品调研.md`	竞品论据
`03-PRD.md`	目标态定义

Design Workspace PRD（探索版）

> 版本：v0.3 · 2026-10-12 阶段：**方案评审稿**。探索期，方案未定稿 读者：产品、设计、研发 配套文档：`01-竞品调研.md`（论据）、`02-MVP过程.md`（决策来源）

关于本文档的读法

探索阶段的 PRD 不应该假装一切确定。本文档用三种标记区分确定性：

标记	含义	评审时怎么办
【定】	已通过 demo 或调研验证，可以直接进入排期	讨论是否要做，很少讨论怎么做
【议】	有明确倾向但需评审拍板	**这是本次评审的主要议题**
【假】	待验证的假设，需要真实用户或数据	不要基于它做决策

> 看到【议】和【假】的条目请直接提出质疑，那正是这份文档想要的。

1. 问题定义

1.1 一句话问题

AI 把设计的第一稿从两天压缩到十分钟，但没有解决「从第一稿到定稿」的那段路。 结果是设计师的核心时间从「想清楚」转移到了「反复重新生成和收拾残局」。

1.2 证据（来自竞品实测与行业分析）

证据	来源
「生成之后的细修受限。字体或背景不对，实际路径是重新 prompt 而不是调整——这在任何设计工作的最后百分之十里都是糟糕的适配，而最后百分之十正是设计师赚钱的地方。」	Stitch 实测评价
「这些工具让第一稿更便宜了，但它们不消除批判的需要。」	thecrit.co
生成后常见病症：同质化（圆角卡片+紫渐变）、硬编码值、无语义层	多来源交叉验证
「一个对每位用户都不同的界面，是一个你无法在静态 mockup 中完全看见的界面。设计从画屏幕，转向定义规则、状态和护栏。」	Contrast UX

1.3 根因判断

产物的可信度不来自模型能力，而来自收口机制与约束设计。

生成能力已经趋同（竞品都能到 60 分）。差距在生成之后：谁批准了？改到第几版了？能不能只改那一块？三个月后批准的是哪版？

1.4 我们要解决的范围

解决	不解决
产物有身份（版本 + 状态）	设计判断力本身（模型能力边界）
精修路径（改一块而非重生成）	设计系统从零建设（依赖外部输入）
人工把关环节可被评审	像素级手工精修（属于 Figma 战场）
多产物的组织与对比	多人实时协作（v1 明确不做）

2. 目标用户与场景

2.1 主要用户

用户	特征	核心诉求
产品设计师（主）	有多年经验，同时用 Figma + AI 工具	AI 出的第一稿能直接接着改，不用重新生成
产品经理 / 创始人	偶尔出方案，无设计工具经验	能快速拿到可用的视觉方向
设计负责人	管理多版本、多人产出	能回答「我们批准的是哪版」

2.2 核心场景（按优先级）

场景	描述	优先级
S1 快速出方向	给一张参考图 + 一句话意图，拿到可评审的界面	P0
S2 精修某一块	只改顶部导航，不动其他	P0
S3 多方案对比	同一任务下几个版本的差异	P1
S4 定稿与交付	确认某一版并导出给研发	P0
S5 跨项目复用	把已批准的规范应用到新产物	P1

2.3 反场景（明确不服务的）

- ❌ 从空白画布手动绘制
- ❌ 像素级手工调整间距、圆角、描边
- ❌ 多人实时同编

3. 解决方案概述

3.1 核心支点：产物是一等公民

对话是入口，产物是唯一真源。

一次设计任务产出的不是「一个 html」，而是**一条有版本、有状态、有决策痕迹的设计链**。

3.2 四层架构

层	内容
输入层	自然语言意图 + 参考材料（截图/文件）+ 设计规范上下文
能力层	0→1 生成 / 1→N 迭代 / 1→M 多方案 / 理解与评估
产物层	**唯一真源**，四态状态机，版本永不覆盖
交互层	预览 / 编辑 / 决策 / 交付

3.3 三栏布局



4. 功能需求

4.1 产物库（P0）

需求	描述	确定性
F1.1 产物列表常驻	左侧永远可见，不藏在弹窗或消息里	【定】
F1.2 四态状态标记	draft / candidate / approved / superseded	【定】
F1.3 版本树	展示迭代关系，superseded 默认折叠但不可删	【定】
F1.4 缩略图 + 规格标签	不用打开就知道是哪一版（尺寸、字体、是否全矢量）	【定】
F1.5 多产物分组	按任务分组，跨任务可搜索	【议】

F1.2的状态机是本产品的地基，必须严格：

```
draft ──自检通过──> candidate ──用户点击定稿──> approved
                                                    |
                                                新版本产生
                                                    ↓
                                              superseded（旧版）
```

约束	理由
`approved` **只能由用户显式点击产生**	Agent 有建议权，无批准权
`draft → candidate` 需通过自检	但自检失败不阻塞，只标黄
superseded **不可删除**	唯一用途是回答三个月前的问题
不允许静默改历史	回滚应停在旧版并重新标 candidate

4.2 预览区（P0）

需求	描述	确定性
F2.1 主态为画布	代码降级为 Tab	【定】
F2.2 视口切换	2000×1440 / 1440 / 768 / 375，真实缩放	【定】
F2.3 图层树	按语义分组（sidebar/tabs/composer），非文件路径	【定】
F2.4 元素可选中	点击画布元素，图层树同步高亮	【定】
F2.5 版本对比	双栏 diff，高亮本次改动范围	【议】

F2.2 为什么必须内置：多尺寸适配是设计任务的固有需求。如果只出一个尺寸，用户要么接受不适配，要么导出后自己改——那就等于没有生成能力。

F2.5 的用途是判断「范围是否失控」：如果只想改图标却出现整行变化，说明修改范围控制失效了。

4.3 编辑机制（P0，本产品的立论点）

需求	描述	确定性
F3.1 选中即改	选中范围决定修改精度，共用同一输入框	【定】
F3.2 选中态贯通三栏	画布选中 → 图层高亮 → 输入框提示词变为「怎么改『顶部导航栏』」	【定】
F3.3 无模式选择器	不提供「局部修改/全局重生成」这类选择	【定】

三级台阶：

选中状态	系统行为	用户心理模型
无选中	整页意图，产出新版本	「重做一版」
选中组件	只改该组件	「改这里」
框选区域	改该区域	「这一块改一下」

为什么砍掉模式选择器：用户不知道该选哪个，选错成本很高（重新生成 40 秒）。**选择范围本身就是意图的表达，交互复杂度不应该转嫁给用户。**

为什么砍掉画布拖拽改布局【议，评审重点】：一旦允许自由拖拽，产物就不再是「Agent 可完整理解的」，而是人机混合的半成品，下一轮迭代会发散。代价是**没有像素级精修**。

> 已知反对意见：Framer 3.0 让 Agent 直接改原生资产且保留可编辑性。**需要判断我们的用户是否更接近「设计资产管理者」还是「网站搭建者」**——这个区分决定这条取舍是否成立。

4.4 参数体系（P0，v2 重点）

这一节对应竞品调研的最大警告：参数如果只是调色滑块，就变成给烂设计加滤镜。

需求	描述	确定性
F4.1 参数分组	按语义分层：布局 / 视觉 / 排版 / 交互	【议】
F4.2 参数绑定 token	不产出裸色值，全部走语义 token	【议】
F4.3 参数可撤销	每次参数变更产生版本，可回退	【定】
F4.4 约束提示	违反规范时主动提示而非静默接受	【议】

参数分层设想（对应 Intelligent UI 的「组件库兜底 + 模型组装」）：

层	用户能改什么	约束什么
结构层	布局密度、层级、间距节奏	不允许破坏响应式断点
视觉层	语义色角色（primary / surface / text）	**只能从 token 里选，不允许自定义色值**
排版层	字号级别、字重、字体族	禁止硬编码字号
交互层	状态集合（hover / focus / disabled / error）	必须齐全，不允许隐藏

验证目标：改完参数后，产物的 token 违规率应为 0。**如果做不到，说明参数做成了滤镜。**

4.5 定稿与交付（P0）

需求	描述	确定性
F5.1 定稿按钮	全局位置，仅用户点击生效	【定】
F5.2 定稿= 复制	复制进交付目录，**不是重命名原文件**	【定】
F5.3 导出门禁	机械校验：必存文件、结构完整性、token 违规、路径越界	【定】
F5.4 门禁不自动通过	归属权/授权/验收**永不自动通过**	【定】

F5.2 的理由：复制保留证据链，重命名销毁证据链。这个细节在 UI 上看不出来，但决定半年后能否审计和回溯。

F5.3 的门禁项（能机械校验的）：

检查项	判定
必存文件是否齐全	硬失败
结构是否可解析	硬失败
引用的素材是否都在	硬失败
token 违规（硬编码色值/字号）	硬失败
图库素材是否标注来源	**警告**，不阻塞
响应式变体是否齐全	警告

关键区分：上传完成 ≠ 交付批准。 一个包可以「Agent 干完了」（complete）但「还没人批准」（needs_review）。

4.6 生成过程（P0）

需求	描述	确定性
F6.1 分步可见	语义步骤而非百分比	【定】
F6.2 歧义追问	意图有歧义时先问，一次确认再生成	【定】
F6.3 回归自检	最后一步明确展示自检项	【定】
F6.4 产物自动落地	生成完自动切画布，**无弹窗无跳转**	【定】

F6.2 为什么必须做：演示任务里的「大重图」有歧义（放大图 vs 有视觉分量的背景）。直接猜会让整轮返工，用户要等 40 秒才发现不对。**追问把返工成本前置到 3 秒。**

F6.3 的自检项举例：文字层未被转曲、对比度达标、响应式变体齐全、token 无违规。

4.7 多方案探索（P1）

需求	描述	确定性
F7.1 Agent 侧多候选	一次生成 3 个候选，在 Agent 侧收敛	【定】
F7.2 不暴露给用户	用户只看到明确的一版 + 定稿动作	【定】

为什么放在 Agent 侧：每轮都堆进版本树，产物栏会变成垃圾场，用户反而找不到「能用的那版」。

【假】待验证：也许用户确实需要看到多个候选来决定方向。A/B 后再定。

---

5. 明确不做（v1）

不做	理由	代价
无限画布	AI 生成的是有业务边界的页面。配无限画布会让人误以为是画图工具，然后期待 Figma 的能力——**期望落差比没有更糟**	场景局限于「生成页面」，不适配自由创作
画布直接拖拽改布局	产物会变成 Agent 读不懂的半成品，迭代必然发散	无像素级精修
多人实时协作	approved 归属是真难题（见 §7）	无法支持团队同时作业
Agent 多候选暴露	淹没版本树	用户失去方向选择的参与感
从零建设设计系统	依赖外部输入，不自建	需要用户提供规范上下文
Agent 自主规划/工具编排	我们是平台内的设计能力，不是通用 agent	不解决跨工具编排

> **「明确不做」比「要做什么」更需要评审确认。** 每一条砍掉都是在放弃一类用户场景。

6. 关键机制的设计理由

评审时最可能被挑战的是这几条，理由记录在此：

6.1 为什么定稿是「复制」不是「重命名」

复制保留证据链：原文件仍在原位可追溯。重命名销毁证据链——半年后无法回答「客户批准的是哪版，因为原文件已经不在了」。

6.2 为什么 superseded 不可删除

它的唯一功能是回答历史问题。允许删除等于让这个功能失效。

6.3 为什么门禁不自动通过

机械校验（文件在不在、结构能不能解析）可以自动化。**归属权、授权、验收永远不能自动化**，也不能因为「文件在导出目录里」就推断它已被商业批准。

6.4 为什么回滚不静默改历史

回滚意味着方向改变。如果静默改历史，用户会失去「什么时候改的、为什么改」的线索。**倾向：停在旧版并重新标 candidate，让变更显式。**【议】

7. 未决问题（评审议题清单）

按需要拍板的紧急度排序：

#	问题	备选方案	我的倾向	阻塞什么
1	**approved 在多人协作时归谁**	① 提交者自批准 ② 需上级批准 ③ 角色权限配置	v1 不做协作，暂不定义	多人协作（v2）
2	**画布拖拽改布局砍得对不对**	① 砍（现状）② 有限支持（仅间距/顺序）③ 开放拖拽	倾向 ②，仍保持产物可被理解	精修体验上限
3	**回滚语义**	① 停在旧版标 candidate ② 开新分支 ③ 静默改历史	倾向 ①	版本树设计
4	**设计规范如何跨产物继承**	① 全局规范自动套用 ② 手动选择继承源	倾向 ①，但需全局规范面板	多产物一致性
5	**产物是否需要结构化（对标 Pencil 的 .pen）**	① 保持 HTML ② 结构化 JSON	倾向 ②，是v2 关键	Agent 反复读写能力
6	参数面板是v1 还是 v2	① v1 只做视口和主题 ② v1 全量	倾向 ①，v2 做全量	排期

第 2 和第 5 条需要在评审上重点讨论，它们决定这个产品的能力上限。

8. 验收标准（可测）

【定】以下为可验证标准，不是主观描述：

8.1 交互一致性

编号	标准
A1	点击画布任一元素 → 图层树对应项高亮 + 输入框 placeholder 含该元素名，100% 触发
A2	未选中任何元素时修改指令 → 产生新版本而非覆盖
A3	切换视口 → 画布按比例缩放且布局不溢出
A4	superseded 版本的导出按钮为禁用态

8.2 状态机正确性

编号	标准
B1	任何路径下 `approved` 只由用户点击产生
B2	版本永不覆盖，旧版自动转 superseded
B3	定稿动作 = 复制，交付目录新增文件，原文件路径不变

8.3 门禁有效性

编号	标准
C1	删除任一必存文件后导出 → 硬失败并指出缺哪个
C2	产物含硬编码色值 → 硬失败
C3	图库素材未标来源 → 警告但不阻塞
C4	机械校验全部通过时，门禁**不得**自动标为「已批准」

8.4 产物健康度（v2）

编号	标准
D1	参数调整后，产物 token 违规数= 0
D2	产物可被 Agent 读回并理解其结构

D2 是「产物是一等公民」的最终检验：如果 Agent 不能读回自己的产物，第 2 轮砍掉拖拽的理由就守不住了。

9. 风险与对策

风险	概率	影响	对策
参数面板做成调色滤镜	高	高	token 强约束 + 验收标准 D1
用户不在意版本状态，只看最新	中	中	需要 A/B 验证【假】；对策是把状态做得极显眼
「定稿」被认为繁琐	中	中	定稿后给明确的下一步动作，让收益可见
Agent 多方案收敛在 Agent 侧，用户失去参与感	中	中	【假】待验证
精修上限不够，用户仍会回到 Figma	高	中	承认定位是「方向+定稿」，不与 Figma 争手感
无设计系统输入时产出仍然通用	高	中	明确提示需要规范上下文，产品不背这个锅

10. 待补充（下一版 PRD 需要）

□ 信息架构图（当前只有三栏概念图） □ 完整状态机图（含异常路径） □ 空状态 / 加载态 / 生成失败的界面规范 □ 参数体系的完整 token 清单 □ 导出格式清单与各格式的能力边界 □ 数据模型（产物、版本、状态、参数变更记录） □ 用户测试方案（5–8 人，任务脚本）

附：与其他文档的关系

```
01-竞品调研.md      →  回答「为什么是这三个空白」
02-MVP过程.md       →  回答「为什么是这个方案」
03-PRD.md（本文件）  →  回答「具体做什么、不做什么、怎么验收」
```

三份文档构成一条完整论证链。**任何一环被推翻，这条链就断了** —— 评审时请优先质疑论证最薄的那一环。